SNMP組態工作流程

System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

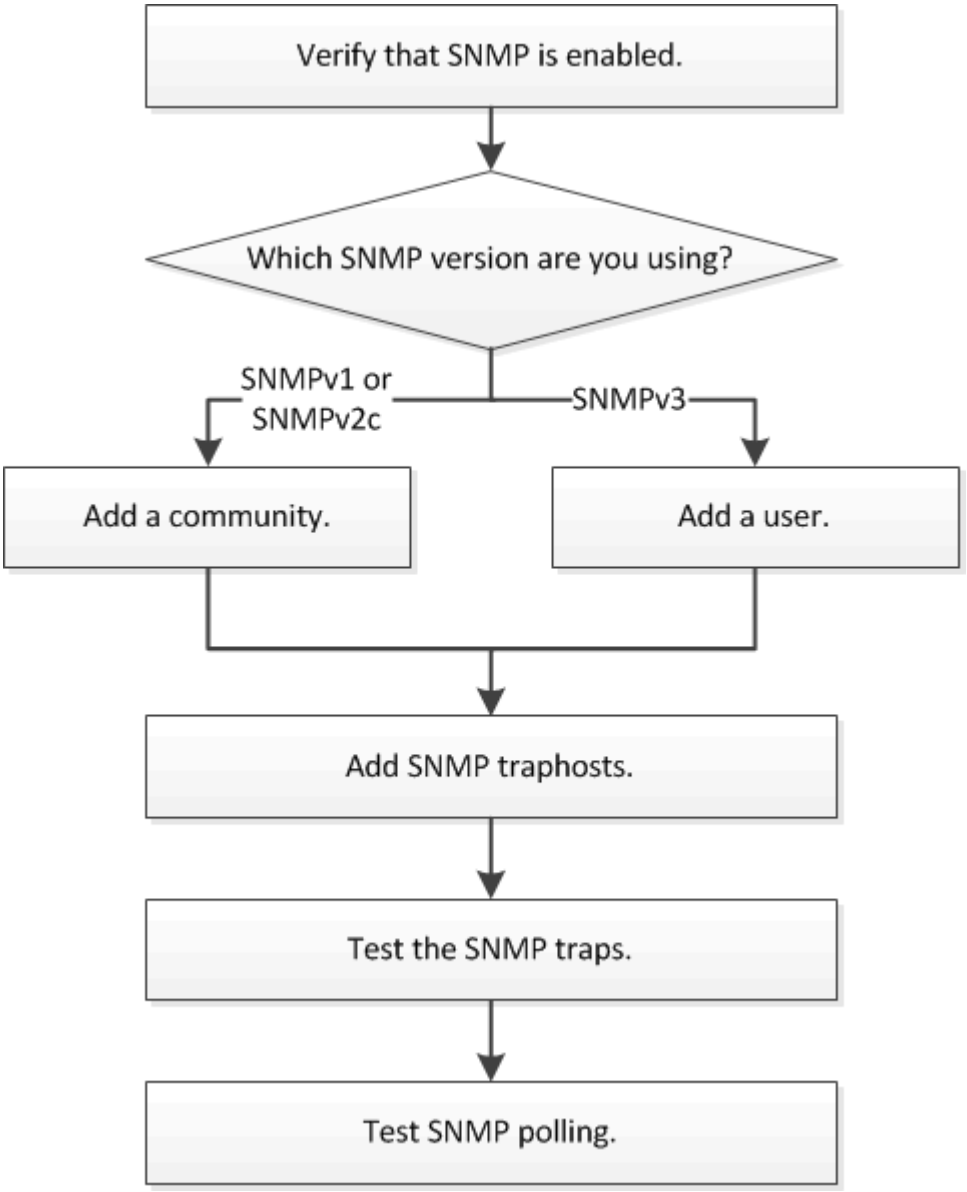
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/snmp-config/task_verifying_snmp_is_enabled.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SNMP組態工作流程 1
驗證是否已啟用SNMP 1
新增SNMP社群 2
新增v3安全性使用者 2
新增SNMP traphost 3
測試SNMP設陷 4
測試SNMP輪詢 4

SNMP組態工作流程

設定SNMP包括啟用SNMP、選擇性設定SNMP v1或SNMP v2c社群、選擇性新增v3使用者、新增SNMP traphosts、以及測試SNMP輪詢和設陷。



驗證是否已啟用SNMP

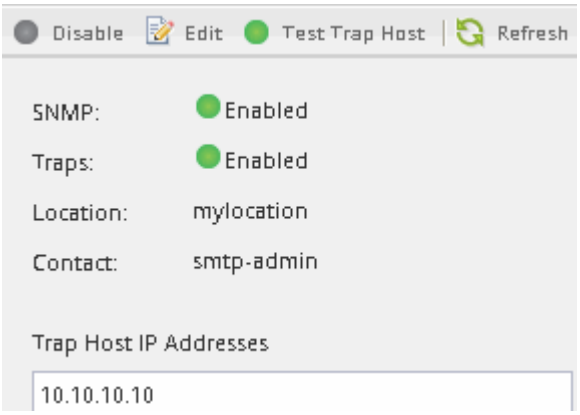
您可以搭配ONTAP 使用支援ONTAP 更新版本的支援功能、以驗證叢集上是否已啟用SNMP。

在ONTAP 所有版本的支援中、預設會在叢集層級啟用v3、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。建立SNMP社群時、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

依預設、SNMP會在資料生命量上停用。如需在資料lifs上啟用SNMP的相關資訊、請參閱 "網路管理"。

步驟

1. 按一下「切槽」圖示。
2. 在*設定*窗格中、瀏覽至* SNMP *視窗。



   您可以檢視叢集的目前SNMP狀態。

   如果未啟用SNMP、請按一下「啟用」。

新增SNMP社群

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《Sf2系統管理程式_classic_介面》、將社群新增至執行SNMPv1或SNMPv2c的叢集管理儲存虛擬機器（SVM）。System Manager使用SNMP傳輸協定SNMP v1和SNMP v2c、以及SNMP社群來探索儲存系統。

此程序用於將SNMP社群新增至叢集的管理SVM。將SNMP社群新增至資料SVM的程序如所述 "網路管理"。

在全新安裝ONTAP 的功能中、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。建立SNMP社群時、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下*編輯*以開啟*編輯SNMP設定*對話方塊。
2. 在* General *（一般）標籤中、指定ONTAP 適用於該系統的聯絡人和位置。
3. 按一下「新增」、輸入社群名稱、然後按一下「社群名稱」窗格中的「確定」。

   您可以新增多個社群名稱。社群名稱最多可包含32個字元、且不得包含下列特殊字元：「、/：」「|」

4. 當您完成新增社群名稱時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

新增v3安全性使用者

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURFITY系統管理程式_classic_介面》、在叢集層級新增一個v3使用者。

v3使用者可以使用您指定的驗證和隱私權設定、從traphost（SNMP管理程式）執行SNMP公用程式。使用密碼和加密技術、可提供進階的安全性。

當您在叢集層級新增v3使用者時、該使用者可以透過所有已套用「mGMT」防火牆原則的LIF來存取叢集。

步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下*編輯*以開啟*編輯SNMP設定*對話方塊。
2. 在「」「**v3** *」索引標籤中、按一下「*新增」以開啟「新增**v3**使用者」對話方塊。
3. 輸入下列值：

   a. 輸入v3使用者名稱。

      安全性使用者名稱不得超過31個字元、且不得包含下列特殊字元：

      、/：「|」

   b. 針對引擎ID、選取預設值「本機引擎ID」。

      引擎ID用於產生驗證和v3訊息加密金鑰。

   c. 選取驗證傳輸協定並輸入驗證密碼。

      密碼必須包含至少八個字元。

   d. 選用：選取隱私權傳輸協定並輸入密碼。

4. 在「新增**v3**使用者」對話方塊中按一下「確定」。

   您可以新增多個安全性使用者名稱、每次新增後按一下「確定」。例如、如果您使用SNMP監控需要不同權限的不同應用程式、可能需要為每個監控或管理功能新增一個v3使用者。

5. 當您完成新增使用者名稱時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

新增SNMP traphost

您可以搭配ONTAP 使用支援ONTAP 更新版本的Estring System Manager _classic_介面來新增traphost（SNMP管理程式）、以便在叢集中產生陷阱時接收SNMP通知（SNMP陷阱傳輸協定資料單元）。

如果您設定具有IPv6位址的SNMP traphosts、則必須在叢集上啟用IPv6。

SNMP和SNMP設陷預設為啟用。SNMP支援上的NetApp技術報告TR-4220包含SNMP設陷所支援的所有預設事件清單。

"NetApp技術報告4220：SNMP支援Data ONTAP 功能"

步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下*編輯*以開啟*編輯SNMP設定*對話方塊。
2. [[step2-Verify啟用陷阱]在「設陷主機」索引標籤中、確認已選取「啟用設陷」核取方塊、然後按一下「新增」。
3. [step3-enter-traphost-ip]輸入traphost IP位址、然後按一下「* Trap hosts*」窗格中的「確定」。

SNMP traphost的IP位址可以是IPV4或IPV6。

4. 若要新增其他traphost、請重複執行 步驟2 和 步驟3.。
5. 當您完成新增traphosts時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

測試SNMP設陷

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURE系 系統管理程式_classic_介面》來測試SNMP設陷。由於新增traphost時並未自動驗證與它的通訊、因此您應該確認SNMP traphost可以正確接收陷阱。

步驟

1. 瀏覽至「* SNMP *」畫面。
2. 按一下*測試設陷主機*、從您新增traphost的叢集產生設陷。
3. 從traphost位置、確認已接收到設陷。

   使用您通常用來管理SNMP traphost的任何軟體。

測試SNMP輪詢

設定SNMP之後、您應該確認可以輪詢叢集。

若要輪詢叢集、您需要使用第三方命令、例如「mpdwalk」。

步驟

1. 傳送SNMP命令、從不同的叢集輪詢叢集。

   對於執行SNMPv1的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v version -c community _stringip_address_or主機名稱system'來探索mib（管理資訊庫）的內容。

   在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 1 -c public 10.11.12.123 system

SNMPv1-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv1-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv1-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162644448) 18 days,
19:47:24.48
SNMPv1-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv1-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv1-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv1-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

對於執行SNMPv2c的系統、請使用CLI命令「snmpwet-v version -c community _stringip_address_or主機名稱system'來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 2c -c public 10.11.12.123 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162635772) 18 days,
19:45:57.72
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

對於執行v3的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v 3 -A md5或sha -l authnoriv -u使用者名稱-a passwordip_address_or主機名稱system'來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 3 -a MD5 -l authnopriv -u snmpv3
       -a password123 10.11.12.123 system

SNMPv3-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
       Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv3-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv3-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162666569) 18 days,
19:51:05.69
SNMPv3-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv3-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv3-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv3-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.